# Roberto Hernández Estrada

+52 983 341 7331 robertohernandezestrd@gmail.com
roberto-estrad RobertoEstradah Portafolio

Físico y Maestro en Ciencias Computacionales con una fuerte vocación por la enseñanza de las ciencias exactas. Experto en simplificar conceptos complejos de matemáticas y lógica de programación para estudiantes de diversos niveles. Especializado en el uso de Python como herramienta pedagógica para el desarrollo del pensamiento lógico y la resolución de problemas.

## Educación

**Licenciatura en Física** Agosto 2019 – Diciembre 2024
*Universidad Juárez Autónoma de Tabasco*, Cunduacán, Tabasco

- **Concentración Académica:** Sólida formación en fundamentos matemáticos (Álgebra, Cálculo y Geometría) con enfoque didáctico.

**Maestría en Ciencias Computacionales** Agosto 2025
*Universidad Juárez Autónoma de Tabasco*, Cunduacán, Tabasco

- **Concentración Académica:** Especialización en aprendizaje profundo (Deep Learning), visión artificial y minería de datos de alto rendimiento.

## Certificados

- AI Fluency for educators, Anthropic, 2026
- Certificado de análisis de datos de Google, Google, 2024
- Google AI Essentials, Google, 2024
- Microsoft Certified: Azure AI Fundamentals, Microsoft, 2024
- Bootcamp de Ciencia de datos con Azure, Código Facilito, 2024
- Bootcamp de DevOps con Azure, Código Facilito, 2024
- Data Analysis with Python, IBM, 2024
- Data Visualization with Python, IBM, 2024
- Programa especializado: Statistics with Python, University of Michigan, 2024
- Análisis de datos con programación en R, Google, 2024
- Curso de ETL e ingesta de datos con Python, Platzi, 2025
- Supervised Learning with scikit-learn, DataCamp, 2024
- Gestión de datos con Microsoft 365, LinkedIn, 2024

## Proyectos Destacados

**Evaluación de Riesgo Crediticio con KNN** | GitHub

- Desarrollé un modelo de clasificación supervisada utilizando el algoritmo K-Nearest Neighbors (KNN) para predecir la probabilidad de impago de clientes bancarios.
- Implementé un pipeline de preprocesamiento que incluyó **normalización de características** y tratamiento de valores atípicos para optimizar la precisión.
- Evalué el desempeño del modelo mediante matrices de confusión y métricas de precisión-recall.

**Predicción de Precios de Vivienda con Redes Neuronales** | GitHub

- Diseñé y entrené una Red Neuronal Artificial (ANN) secuencial orientada a la estimación de valores de mercado en el sector inmobiliario.
- Ejecuté un Análisis Exploratorio de Datos (EDA) exhaustivo para identificar correlaciones clave y mejorar la selección de variables predictoras.
- Apliqué técnicas de regularización para mitigar el sobreajuste y asegurar la capacidad de generalización del modelo.

**Detección Temprana de Diabetes con Machine Learning** | GitHub

- Entrené y comparé diversos algoritmos de clasificación (incluyendo redes neuronales) para la detección temprana de patologías basadas en datos clínicos.
- Gestioné el ciclo completo de datos utilizando Python y Pandas para la limpieza, transformación y análisis estadístico.
- Diseñé visualizaciones avanzadas con Matplotlib y Seaborn para comunicar los hallazgos y la importancia de las características diagnósticas.

## Experiencia

**Congreso nacional de fisica LXVIII** Octubre 2025
*Apoyo en investigación y asistente académico* *Toluca, Estado de México*

- Participación en sesiones plenarias y simposios especializados en óptica computacional y materiales avanzados.
- Actualización académica en tendencias actuales de la física experimental y teórica en México.

**Congreso nacional de fisica LXVI** Octubre 2023
*Apoyo en investigación y análisis de datos* *Morelia, Michoacán*

- Realizacion de una investigación sobre generación de sonido mediante efecto termoacústico empleando sensores de temperatura y sonido.
- Analisis de datos obtenidos de sensores para predecir anomalías y resultados.

**Semana de Divulgacion, Universidad Juárez Autónoma de Tabasco** Octubre 2022
*Soporte en análisis y visualización de datos* *Cunduacán, Tabasco*

- Desarrollo de scripts en Python para analisis de datos y creación de reportes automatizados.
- Analisis y comparación de colores por medio de diferentes visualizaciones.

**Tutorías de Ciencias exactas, matemáticas y computacionales** Agosto 2022 - Diciembre 2024
*Instructor y asesor Técnico* *Cunduacán, Tabasco*

- Instrucción personalizada en algoritmos y estructuras de datos utilizando Python, orientada a la resolución de problemas de ingeniería.
- Asesoría en el uso de librerías científicas (NumPy, Pandas, Matplotlib) para la visualización y análisis de fenómenos físicos.

## Habilidades

**Idiomas:** Español (Nativo), Inglés (Nivel B1 - TOEFL ITP)
**Lenguajes de Programación:** Python, SQL, Scala, R
**Plataformas Cloud y Big Data:** Microsoft Azure (Azure ML Service, Azure Functions, Blob Storage), Spark
**Librerías de Datos y Machine Learning:** Pandas, NumPy, Scikit-Learn, Matplotlib, Seaborn, SciPy, PyTorch (PINNs)
**Bases de Datos:** MySQL
**Business Intelligence:** Power BI Desktop, Power Query, Excel
**Herramientas y Otros:** Git, Docker, LaTeX, Control-M, VS Code, RStudio
**Habilidades Blandas:** Comunicación efectiva, Trabajo en equipo, Adaptabilidad, Pensamiento analítico y Resolución de problemas complejos

## Logros y Proyectos de Investigación

- **Tesis de Maestría** Desarrollo de Redes Neuronales Informadas por la Física (PINNs) para resolver la ecuación de Helmholtz en simulaciones de moteado óptico (*optical speckle*).
- **Tesis de Licenciatura:** Análisis de las propiedades magnéticas de nanopartículas de óxidos de hierro obtenidas mediante dos rutas: coprecipitación química y a partir de arenas férricas
- **Primer Lugar en Conferencia Universitaria:** Galardonado por el mejor proyecto de divulgación científica, destacando habilidades de comunicación técnica y presentación de resultados.
- **Ponente en Congreso Nacional:** Presentación de proyecto de investigación ante la comunidad científica, enfocado en el análisis computacional de sistemas físicos.